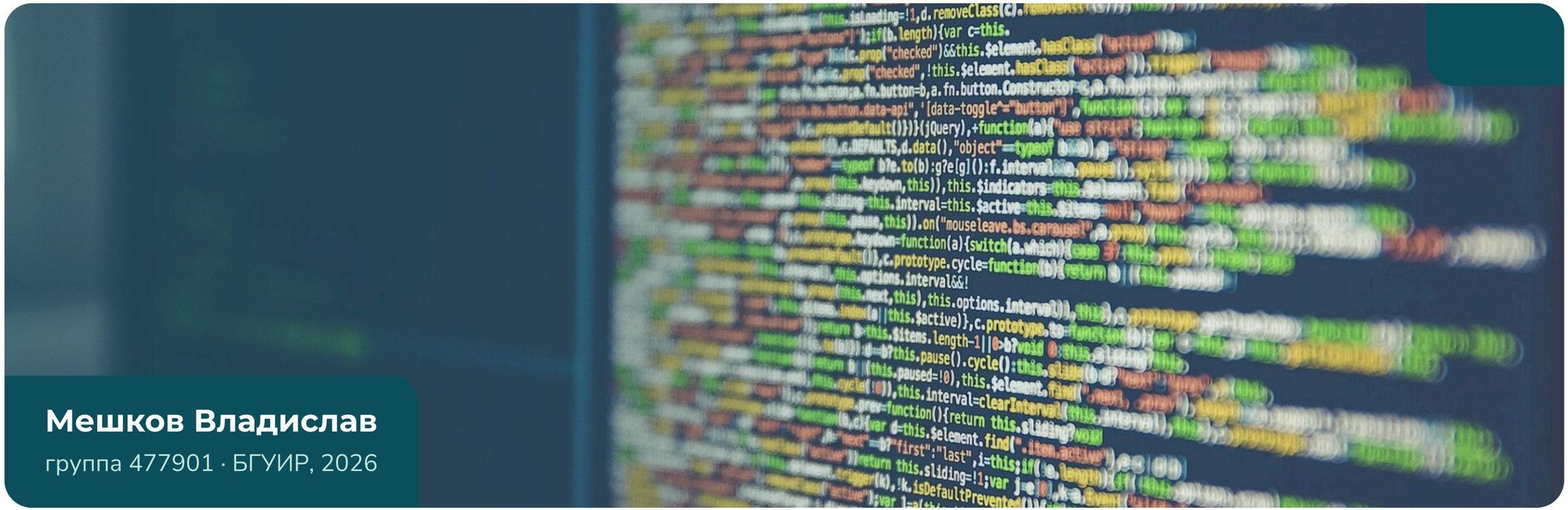
Маркетинг программных продуктов и услуг

HARNESS в ИИ

Что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ-продукт



Мешков Владислав

группа 477901 · БГУИР, 2026

Одни и те же модели у всех

GPT
OpenAI

Claude
Anthropic

Gemini
Google

любая компания может встроить их в свой продукт

Вопрос

Модель у всех одна. Продукты — разные.

ChatGPT, Claude и Gemini может встроить в свой продукт любая компания. Откуда тогда разница?

30+ → 5

место в рейтинге ИИ-агентов. Модель та же, поменяли только «обвязку» (harness)

76,4%

задач решено без ошибок: ИИ сам подобрал себе обвязку и обошёл системы, собранные людьми вручную

Источник: LangChain, по статье Akshay (перевод на Хабре)

Ответ

Агент = Модель + Обвязка

Harness по-русски — «обвязка», дословно «упряжь». Это всё вокруг модели, что позволяет ей работать: инструменты, память, проверки, правила.

«Если ты не модель — ты харнесс»
Vivek Trivedy, LangChain

Новый сотрудник

ИИ — это сотрудник

1 **Модель**
гениальный выпускник: знает всё, но сам ничего не сделает

2 **Обвязка**
рабочее место: инструменты, блокнот, проверка, доступы

3 **Агент**
сотрудник, который доводит дело до конца

Из чего состоит обвязка

РУКИ	БЛОКНОТ	КОНТРОЛЁР	ПРОПУСК
Умеет действовать	**Помнит, что сделано**	**Ловит свои ошибки**	**Знает свои границы**
• открыть файл • найти в интернете • запустить программу	• память между сессиями • записи и список задач	• проверяет результат • справляется со сбоями	• что можно самому • что — только с разрешения человека
ХАРАКТЕРИСТИКА 1	ХАРАКТЕРИСТИКА 2	ХАРАКТЕРИСТИКА 3	ХАРАКТЕРИСТИКА 4

МАРКЕТИНГ Это характеристики для карточки сравнения продуктов

Как он работает

Рабочий день — круг



1 Получил задание
инструкции, записи и вопрос человека

2 Подумал
модель решает, что делать дальше

3 Сделал
инструмент выполняет действие

4 Записал результат
и снова по кругу; дело сделано — отвечает человеку

Сама программа простая. Anthropic называет её «тупым циклом»: весь ум — в модели, а круг лишь следит за порядком.

МАРКЕТИНГ Клиент видит итог: «агент сам довёл дело до конца»

Беда №1: места на столе мало

1 Конспект
длинную переписку сжимают: решения оставляют, лишнее убирают

2 Убрать со стола
старые бумаги прячут, а что было сделано — помнят

30%+

на столько хуже работает модель, если важное оказалось «в середине» длинного текста. Как лекция: середина забывается

Chroma; «Lost in the Middle», Stanford

3 Искать по нужде
не читают всё подряд, а ищут нужный документ

4 Помощник
изучает тему отдельно и приносит короткую выжимку

МАРКЕТИНГ Клиент ощущает: «ИИ не тупеет к концу работы»

Беда №2

Ошибки копятся

90,4%

Каждое десятое — мимо

10 шагов по 99% удачных — это всего ~90% удачных дел. Поэтому ошибки надо ловить.

У Stripe — не больше двух повторов

2–3×

Самопроверка

Если агент умеет проверить свою работу (тесты, скриншот, второй ИИ-«судья»), качество растёт в 2–3 раза.

Boris Cherny, создатель Claude Code

~40

Границы

Модель решает, что попробовать, а система — что разрешено. В Claude Code около 40 действий под контролем.

Доверие → проверка → подтверждение человеком

Если дело большое

Журнал смены

Один раз

Подготовщик

- оформляет рабочее место
- список задач
- отчёт о прогрессе
- первое сохранение работы

Каждую смену

Исполнитель

1. читает журнал: что уже сделано?
2. берёт самую важную задачу
3. делает её
4. записывает итог для следующей смены

Сначала один сотрудник

Anthropic и OpenAI советуют выжать максимум из одного агента: каждый новый помощник — лишние расходы и риск потерять часть информации при передаче дела.

Рынок

Одна модель — разные обещания

Claude Code Anthropic	Лёгкая обвязка: ставка на то, что модель станет умнее; лишнее убирают
Codex OpenAI	Одна и та же обвязка в терминале, в редакторе кода и в браузере
LangGraph LangChain	Работа расписана как схема: каждый шаг под контролем
CrewAI	Команда агентов: у каждого роль, цель и свои инструменты
AutoGen Microsoft	Агенты решают задачу в общем «чате» друг с другом

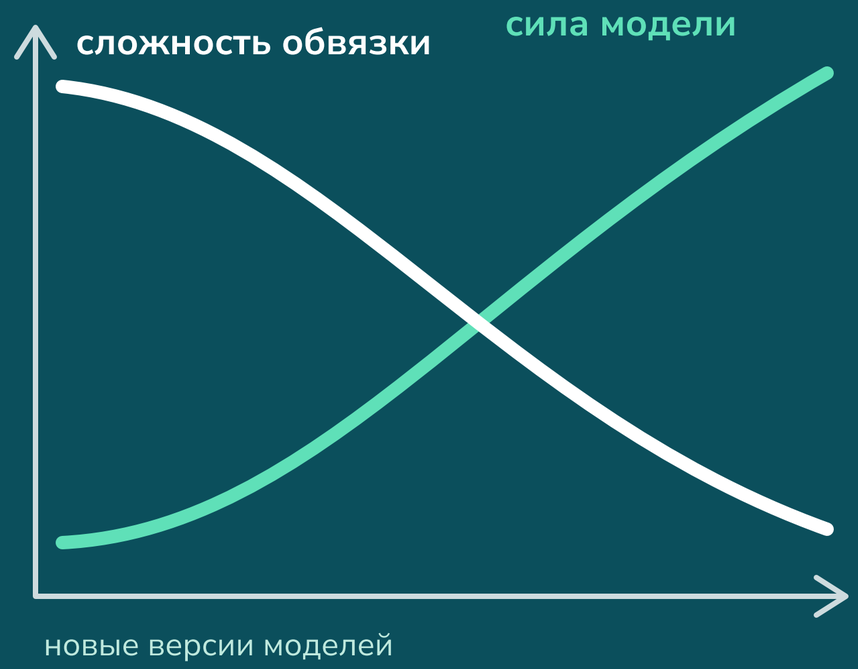
МАРКЕТИНГ Модель одна — продают подход (позиционирование)

Будущее

Леса убирают, когда здание готово

- Модели умнеют — обвязка должна становиться **проще**
- **Manus** переделывали пять раз за полгода, каждый раз убирая лишнее
- Anthropic убирает шаги из Claude Code, когда модель **учится делать их сама**
- Проверка: модель сильнее, а обвязка не усложнилась — значит, всё сделано верно

Чем сильнее модель, тем тоньше обвязка



концептуальная схема, без числовых данных

Вывод

Модель — товар, обвязка — продукт

1 **Модели доступны всем**
подключить GPT, Claude или Gemini может любой разработчик

2 **Отличие уходит в обвязку**
на одной модели продукты работают по-разному

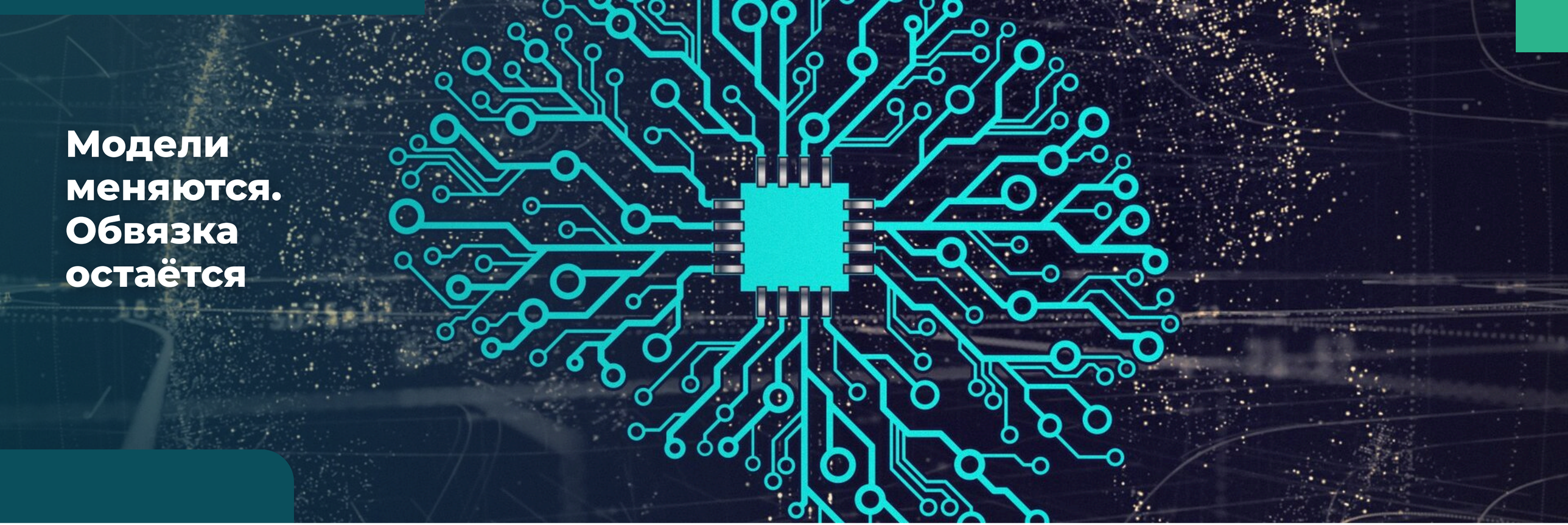
3 **Обвязка — преимущество**
его трудно скопировать: в нём опыт и ошибки команды

Чек-лист

4 вопроса любому ИИ-продукту

- ? Что он помнит между сессиями?
- ? Как проверяет свою работу?
- ? Что ему разрешено без человека?
- ? Что делает, когда ошибается?

Клиенту продают не «доступ к ИИ», а выполненную задачу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Не вините модель. Смотрите на обвязку.

Мешков Владислав · группа 477901 · БГУИР, 2026 · по материалам статьи Akshay (перевод на Хабре)

Фото: Markus Spiske (CC0); mikemacmarketing, CC BY 2.0 · логотипы: Simple Icons (CC0), Wikimedia Commons; товарные знаки принадлежат владельцам